

Este material reúne exercícios do mesmo nível e estilo da Prova Substitutiva, agrupados por tema. Resolva todos antes da prova. O gabarito está no final do documento. Lembre-se: na prova você deverá escrever código C++ que **compila e produz exatamente a saída esperada**.

Revisão rápida

Estruturas de repetição

```
// for: use quando o número de iterações é conhecido
for (int i = 1; i <= N; i++) {
    // corpo executado N vezes
}

// while: use quando a condição de parada é mais natural
int i = 1;
while (i <= N) {
    // corpo
    i++;
}
```

Vetores

```
int v[10];           // declara vetor de até 10 inteiros
int N; cin >> N;     // lê tamanho real

// leitura
for (int i = 0; i < N; i++) cin >> v[i];

// percurso
for (int i = 0; i < N; i++) cout << v[i] << " ";
cout << endl;

// percurso reverso
for (int i = N - 1; i >= 0; i--) cout << v[i] << " ";
```

Funções

```
// Função que retorna valor
int dobro(int n) {
    return n * 2;
}

// Função void (não retorna - usa cout ou modifica vetor)
void exibeResultado(int n) {
    cout << "RESULTADO: " << n << endl;
}

// Vetor sempre passado com tamanho separado
int somaVetor(int v[], int n) {
    int soma = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) soma += v[i];
}
```

```
    return soma;
}

int main() {
    int x = dobro(5);           // x = 10
    exibeResultado(x);          // imprime RESULTADO: 10
    return 0;
}
```

Tipo de retorno	Exemplo	Uso típico
void	void exibe(int n)	imprimir, modificar vetor
bool	bool ehPrimo(int n)	testar uma condição
int	int fatorial(int n)	calcular valor inteiro
long long	long long fibonacci(int n)	valores inteiros grandes
double	double media(int v[], int n)	resultado com decimais

Parte 1 — Estrutura de repetição (nível fácil — 30 pontos na prova)

1. Leia um inteiro N ($1 \leq N \leq 100$). Usando um laço, calcule a soma $1 + 2 + \dots + N$ e exiba o resultado no formato SOMA: X.

Exemplos

Entrada:

5

Saída:

SOMA: 15

Entrada:

10

Saída:

SOMA: 55

2. Leia um inteiro N ($1 \leq N \leq 50$). Para cada i de 1 até N , exiba MULT3 se i for múltiplo de 3, ou NAOMT3 caso contrário, um por linha. Ao final, exiba MULTIPLOS: X e OUTROS: Y indicando quantos foram múltiplos e quantos não foram.

Exemplos

Entrada:

9

Saída:

NAOMT3
NAOMT3
MULT3
NAOMT3
NAOMT3
MULT3
NAOMT3
NAOMT3
MULT3
MULTIPLOS: 3
OUTROS: 6

Entrada:

6

Saída:

NAOMT3
NAOMT3
MULT3
NAOMT3
NAOMT3
MULT3
MULTIPLOS: 2
OUTROS: 4

3. Leia dois inteiros K ($1 \leq K \leq 10$) e N ($1 \leq N \leq 12$). Exiba a tabuada de K de 1 até N , uma linha por vez, no formato $K \times I = R$.

Exemplos

Entrada:

7 5

Saída:

7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35

Entrada:

4 3

Saída:

4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12

4. Leia um inteiro N ($1 \leq N \leq 30$). Para cada i de 1 até N , exiba em uma linha: QUADHEX se i for divisível por 4 e por 6; QUAD se for divisível apenas por 4; HEX se for divisível apenas por 6; ou o próprio valor de i caso contrário.

Dica

Um número divisível por 4 e por 6 é divisível por 12 (mínimo múltiplo comum). Verifique sempre a condição mais específica (QUADHEX) primeiro.

Exemplos

Entrada:

12

Saída:

1
2
3
QUAD
5
HEX
7
QUAD
9
10
11
QUADHEX

Entrada:

8

Saída:

1
2
3
QUAD
5
HEX
7
QUAD

Parte 2 — Vetores (nível médio — 30 pontos na prova)

5. Leia um inteiro N ($1 \leq N \leq 10$) e, em seguida, N inteiros separados por espaço, armazenando-os em um vetor. Exiba a soma e a média dos elementos, sendo a média com duas casas decimais, nos formatos SOMA: X e MEDIA: X.XX.

Exemplos

Entrada:

5
1 2 3 4 5

Saída:

SOMA: 15
MEDIA: 3.00

Entrada:

4
2 4 6 8

Saída:

SOMA: 20
MEDIA: 5.00

6. Leia um inteiro N ($1 \leq N \leq 10$) e, em seguida, N inteiros separados por espaço, armazenando-os em um vetor. Conte e exiba quantos elementos são pares e quantos são ímpares, nos formatos PARES: X e IMPARES: Y.

Exemplos

Entrada:

6
1 2 3 4 5 6

Saída:

PARES: 3
IMPARES: 3

Entrada:

4
1 3 5 7

Saída:

PARES: 0
IMPARES: 4

7. Leia um inteiro N ($1 \leq N \leq 10$) e, em seguida, N inteiros separados por espaço, armazenando-os em um vetor. Exiba, na ordem em que aparecem e separados por espaço, apenas os elementos que são múltiplos de 5. Se nenhum elemento for múltiplo de 5, exiba NENHUM.

Exemplos

Entrada:

7
5 3 10 7 15 2 20

Saída:

5 10 15 20

Entrada:

3
1 2 3

Saída:

NENHUM

8. Leia um inteiro N ($2 \leq N \leq 10$) e, em seguida, N inteiros separados por espaço, armazenando-os em um vetor. Exiba o vetor após uma **rotação de uma posição para a direita**: o último elemento passa a ocupar a primeira posição e todos os demais se deslocam uma posição para a direita. Os elementos devem ser exibidos separados por espaço.

Dica

Guarde o último elemento em uma variável, desloque os demais de trás para frente e coloque o último na posição 0.

Exemplos

Entrada:

5
1 2 3 4 5

Saída:

5 1 2 3 4

Entrada:

4
10 20 30 40

Saída:

40 10 20 30

Parte 3 — Funções (nível médio-difícil — 40 pontos na prova)

9. Escreva uma função `void classificaSinal(int n)` que exibe `POSITIVO` se $n > 0$, `NEGATIVO` se $n < 0$ ou `ZERO` se $n = 0$. No programa principal, leia um inteiro N ($1 \leq N \leq 10$) e, em seguida, N inteiros, um por linha. Para cada um, chame a função.

Exemplos

Entrada:

4
5
-3
0
2

Saída:

POSITIVO
NEGATIVO
ZERO
POSITIVO

Entrada:

2
0
-100

Saída:

ZERO
NEGATIVO

10. Escreva uma função `bool ehArmstrong(int n)` que retorna `true` se n for um número de Armstrong de 3 dígitos e `false` caso contrário. Um número de 3 dígitos n (com centenas a , dezenas b e unidades c) é de Armstrong se $a^3 + b^3 + c^3 = n$. Por exemplo, $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$. No programa principal, leia um inteiro N ($1 \leq N \leq 10$) e, em seguida, N inteiros de 3 dígitos, um por linha. Para cada um, exiba `ARMSTRONG` ou `NAO ARMSTRONG`.

Exemplos

Entrada:

4
153
370
100
407

Saída:

ARMSTRONG
ARMSTRONG
NAO ARMSTRONG
ARMSTRONG

Entrada:

2
371
200

Saída:

ARMSTRONG
NAO ARMSTRONG

11. Escreva uma função `int contaDivisores(int n)` que retorna quantos divisores o inteiro positivo n possui (incluindo 1 e o próprio n). Por exemplo, `contaDivisores(12) = 6` pois os divisores são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. No programa principal, leia um inteiro N ($1 \leq N \leq 5$) e, em seguida, N inteiros positivos, um por linha. Para cada um, exiba `DIVISORES: X`.

Exemplos

Entrada:

3
12
7
1

Saída:

DIVISORES: 6
DIVISORES: 2
DIVISORES: 1

Entrada:

2
4
9

Saída:

DIVISORES: 3
DIVISORES: 3

12. Escreva uma função `long long potenciaInt(int base, int exp)` que calcula base^{exp} de forma **iterativa, sem usar** `pow`. Considere $\text{exp} \geq 0$ (qualquer base elevada a 0 vale 1). No programa principal, leia um inteiro N ($1 \leq N \leq 5$) e, em seguida, N pares de inteiros (base, exp), um par por linha. Para cada par, exiba `RESULTADO: X`.

Exemplos

Entrada:

3
2 10
3 4
5 0

Saída:

RESULTADO: 1024
RESULTADO: 81
RESULTADO: 1

Entrada:

2
7 2
1 100

Saída:

RESULTADO: 49
RESULTADO: 1

Gabarito

Gabarito — Questão 1 — Soma de 1 a N

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    int soma = 0;
    for (int i = 1; i <= N; i++)
        soma += i;
    cout << "SOMA: " << soma << endl;
    return 0;
}
```

Gabarito — Questão 2 — Múltiplos de 3

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    int mult = 0, outros = 0;
    for (int i = 1; i <= N; i++) {
        if (i % 3 == 0) {
            cout << "MULT3" << endl;
            mult++;
        } else {
            cout << "NAOMT3" << endl;
            outros++;
        }
    }
    cout << "MULTIPLOS: " << mult << endl;
    cout << "OUTROS: " << outros << endl;
    return 0;
}
```

Gabarito — Questão 3 — Tabuada com limite variável

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int K, N;
    cin >> K >> N;
    for (int i = 1; i <= N; i++)
        cout << K << " x " << i << " = " << K * i << endl;
    return 0;
}
```


Gabarito — Questão 4 — QUAD / HEX / QUADHEX

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    for (int i = 1; i <= N; i++) {
        bool div4 = (i % 4 == 0);
        bool div6 = (i % 6 == 0);
        if (div4 && div6)
            cout << "QUADHEX" << endl;
        else if (div4)
            cout << "QUAD" << endl;
        else if (div6)
            cout << "HEX" << endl;
        else
            cout << i << endl;
    }
    return 0;
}
```

Gabarito — Questão 5 — Soma e média do vetor

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    int v[10], soma = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        cin >> v[i];
        soma += v[i];
    }
    cout << "SOMA: " << soma << endl;
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "MEDIA: " << (double)soma / N << endl;
    return 0;
}
```

Gabarito — Questão 6 — Pares e ímpares no vetor

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    int v[10], pares = 0, impares = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        cin >> v[i];
        if (v[i] % 2 == 0) pares++;
        else impares++;
    }
    cout << "PARES: " << pares << endl;
    cout << "IMPARES: " << impares << endl;
    return 0;
}
```

Gabarito — Questão 7 — Filtrar múltiplos de 5

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    int v[10];
    for (int i = 0; i < N; i++) cin >> v[i];

    bool achou = false;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (v[i] % 5 == 0) {
            if (achou) cout << " ";
            cout << v[i];
            achou = true;
        }
    }
    if (!achou) cout << "NENHUM";
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Gabarito — Questão 8 — Rotação do vetor

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    int v[10];
    for (int i = 0; i < N; i++) cin >> v[i];

    int ultimo = v[N - 1];
    for (int i = N - 1; i > 0; i--)
        v[i] = v[i - 1];
    v[0] = ultimo;

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (i > 0) cout << " ";
        cout << v[i];
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Gabarito — Questão 9 — classificaSinal

```
#include <iostream>
using namespace std;

void classificaSinal(int n) {
    if (n > 0)      cout << "POSITIVO" << endl;
    else if (n < 0) cout << "NEGATIVO" << endl;
    else           cout << "ZERO" << endl;
}

int main() {
    int N;
    cin >> N;
```

```
for (int i = 0; i < N; i++) {  
    int x;  
    cin >> x;  
    classificaSinal(x);  
}  
return 0;  
}
```

Gabarito — Questão 10 — ehArmstrong

```
#include <iostream>
using namespace std;

bool ehArmstrong(int n) {
    int a = n / 100;
    int b = (n / 10) % 10;
    int c = n % 10;
    return a*a*a + b*b*b + c*c*c == n;
}

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        if (ehArmstrong(x))
            cout << "ARMSTRONG" << endl;
        else
            cout << "NAO ARMSTRONG" << endl;
    }
    return 0;
}
```

Gabarito — Questão 11 — contaDivisores

```
#include <iostream>
using namespace std;

int contaDivisores(int n) {
    int cont = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (n % i == 0)
            cont++;
    return cont;
}

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        cout << "DIVISORES: " << contaDivisores(x) << endl;
    }
    return 0;
}
```

Gabarito — Questão 12 — potenciaInt

```
#include <iostream>
using namespace std;

long long potenciaInt(int base, int exp) {
    long long resultado = 1;
    for (int i = 0; i < exp; i++)
        resultado *= base;
    return resultado;
}
```

```
int main() {  
    int N;  
    cin >> N;  
    for (int i = 0; i < N; i++) {  
        int base, exp;  
        cin >> base >> exp;  
        cout << "RESULTADO: " << potenciaInt(base, exp) << endl;  
    }  
    return 0;  
}
```

Bons estudos! Pratique compilando e testando cada solução com os exemplos fornecidos.